DIXIS. INGENIERÍA Y OBRAS

Ref. Doc: AP-2026-085-V3
Fecha: 20 de Agosto de 2026
Proyecto: Restauración de 2 Antenas Troposféricas
Ubicación: S'Enclusa, Menorca

PROYECTO TÉCNICO Y VALORADO

Tratamiento Anticorrosivo Integral con Tecnología Láser

1. Alcance y Objeto del Proyecto

El presente documento define la intervención técnica para la restauración integral de las dos estructuras parabólicas (antenas troposféricas) ubicadas en la antigua base militar. El objetivo es detener la degradación por corrosión ambiental y consolidar ambas estructuras utilizando tecnologías limpias.

> **DIMENSIONAMIENTO EXACTO DE LAS 2 ESTRUCTURAS**
>
> Se ha cuantificado el volumen total de intervención para las **DOS ANTENAS GEMELAS**:
>
> **109.856,38 KG**
>
> de masa metálica con un desarrollo superficial colosal de **4.392,44 M²**.

2. Metodología de Intervención (Sistema C5-M y Láser)

1. **Implantación y Medios Auxiliares:** Montaje secuencial de andamiaje multidireccional adaptado a las cerchas traseras y uso de trabajos verticales (IRATA) para los discos reflectantes y soportes LNB.
2. **Decapado y Limpieza LÁSER (Alta Potencia):** Sustitución del tradicional chorreado abrasivo por **decapado mediante tecnología láser de estado sólido**. Esta técnica de vanguardia vaporiza la pintura deteriorada y el óxido estructural sin contacto ni impacto cinético, alcanzando una limpieza óptima del acero base sin generar residuos secundarios (arena contaminada). Los vapores son aspirados en el mismo cabezal mediante filtros HEPA.

3. **Tratamiento Anticorrosivo Multicapa:** Aplicación de un esquema de pintura diseñado para ambientes de alta salinidad extrema (Categoría C5-M): imprimación epoxídica rica en zinc, capa intermedia de epoxi micáceo y acabado en esmalte de poliuretano alifático.
4. **Consolidación Mecánica:** Sustitución de tornillería estructural fatigada por elementos nuevos de calidad 8.8 o superior, y sustitución de un estimado del **8% de la perfilería total** (mayormente cruces y entramados LPN80) que presenten una pérdida de sección estructural inasumible por la corrosión prolongada.

3. Gestión Medioambiental (Reserva de la Biosfera)

La adopción de la **tecnología láser** representa un salto cualitativo en materia medioambiental, algo crítico al encontrarnos en una Reserva de la Biosfera. Se elimina por completo la necesidad de instalar encapsulados pesados de contención y se suprimen las toneladas de residuos de arena contaminada. La gestión de residuos se limitará a la entrega controlada de los filtros HEPA saturados (de los equipos de aspiración del láser) y la chatarra derivada de las sustituciones estructurales.

4. Valoración Económica

Valoración basada en la medición estructural exacta de casi 4.400 metros cuadrados de acero, considerando el ahorro en logística de contención y el incremento tecnológico del equipo láser portátil de alta potencia.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA	UD.	CANT.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
01.01	Implantación SS, Plan de Seguridad y Recursos Preventivos	Ud	1.00	8,500.00 €	8,500.00 €
01.02	Montaje andamiaje multidireccional adaptado y medios verticales (x2 antenas)	Ud	1.00	65,000.00 €	65,000.00 €
02.01	Protección perimetral ligera (Eliminado encapsulado pesado al usar tecnología láser)	Ud	1.00	8,500.00 €	8,500.00 €
02.02	Decapado y saneamiento por tecnología LÁSER de alta potencia (cero residuos abrasivos)	m2	4,392.44	55.00 €	241,584.20 €
03.01	Sistema anticorrosivo C5-M: Epoxi rica en zinc + Intermedia + Poliuretano	m2	4,392.44	46.20 €	202,930.73 €
04.01	Sustitución de tornillería y perfiles LPN/IPN dañados (Estimado 8% masa)	kg	8,788.51	8.50 €	74,702.34 €
05.01	Gestión ambiental de residuos: Filtros HEPA de limpieza láser y pequeña chatarra	Ud	1.00	2,500.00 €	2,500.00 €
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (Sin IVA):					**603,717.26 €**